



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第三章 集合代数

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 10 月 11 日

海納百川
有容乃大



.. | 目录

问题描述

- 3.1 集合的基本概念
- 3.2 集合的运算
- 3.3 幂集和笛卡儿集



- 集合是数学中最基本的概念之一，是现代数学的**重要基础**，它已深入到各种科学和技术领域中。对计算机科学与技术的工作者来说，更是不可缺少的工具。
- 本书各部分贯穿着集合论的思想。计算机科学的许多分支都大量用到集合的概念和知识，如**数据结构、程序语言、数据库、人工智能**等。
- 集合论的**主要特点**：研究问题的**广泛性**，分析思考问题的**抽象性**，处理问题的**统一性**，特别便于描述和研究离散对象及其关系。



3.1 集合的基本概念 | 一、集合的概念

- 我们对于“在一定范围内的讨论的对象组成的整体”给予一个名字，叫**集合**(SET)，其中的对象称为这个集合的“**成员**”或“**元素**”(ELEMENT)。通俗地讲，**所谓集合，就是某些客体的一个确定的表或汇总**。(任意客体的聚集)
- 通常用带(不带)标号的**大写字母** A 、 B 、 C 、...、 A_1 、 B_1 、 C_1 、...、 X 、 Y 、 Z 、... 表示集合；
- 通常用带(不带)标号的**小写字母** a 、 b 、 c 、...、 a_1 、 b_1 、 c_1 、...、 x 、 y 、 z 、... 表示元素。

3.1 集合的基本概念 | 二、集合的表示法

集合是由它所包含的元素完全确定的，为了表示一个集合，通常有：枚举法、隐式法（叙述法）、归纳法、递归指定、巴科斯范式 BNF、文氏图、特征函数等表示方法。

1. 枚举法：此方法就是将集合中的元素全部列出来（或者只列出一部分元素，而其余部分可以从前后关系中很明显的知道）。
2. 隐式法（叙述法）：用一集合之元素所具有的共同性质来刻画这个集合。
 - ▶ 一般表示方法： $P = \{x | P(x)\}$ ：“|”前面的 x 代表集合 P 中的任意元素；“|”后面的 $P(x)$ 表示 x 必须具有性质 P
 - ▶ 其突出优点是原则上不要求列出集合中全部元素，而只要给出该集合中元素的特性。

例 3.1

- (1) $S_1 = \{x | x \text{ 是正偶数}\}$
- (2) $S_2 = \{x | (x \in \mathbb{Z}) \text{ 并且 } (x > 0)\}$
- (3) $S_3 = \{x | x \text{ 是四川大学的学生}\}$

3. 归纳法：归纳法是通过归纳定义集合，主要由三部分组成：

- ▶ 第一部分：基础。它指出某些最基本的元素属于某集合；
- ▶ 第二部分：归纳。指出由基本元素造出新元素的方法；
- ▶ 第三部分：极小性。指出该集合的界限。

第一和二部分指出一个集合至少要包括的元素，第三部分指出一个集合至多要包含的元素。

例 3.2

集合 M 是按如下方式定义：

- (1) 每一个英文字母都是 M 中的元素；
- (2) 如果 P 、 Q 是 M 中的元素，则 PQ 、 QP 也是 M 中的元素；
- (3) 有限次使用 (1)、(2) 后所得到的字符串都是 M 中的元素。

4. 递归指定集合：通过计算规则定义集合中的元素

例 3.3

设 $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{i+1} = a_i + a_{i-1} (i \geq 1)$ 。
 $S = \{a_0, a_1, a_2, \dots\} = \{a_k | k \geq 0\}$



5. 巴科斯范式 BNF 表示法: BNF (Backus Normal Form) 常常用来定义高级程序设计语言的标识符或表达式集合。

例 3.4

在 PASCAL 语言中, 标识符集定义如下:

$\langle \text{Letter} \rangle := \langle \text{Letter} \rangle \langle \text{Letter or digit} \rangle$

$\langle \text{Letter or digit} \rangle := \langle \text{Letter} \rangle | \langle \text{digit} \rangle$

6. 文氏图 (Venn): 文氏图解是一种利用平面上点的集合作成的对集合的图解。一般用平面上的圆形或方形表示一个集合。



7. 特征函数表示法

定义 3.1

设 A 是集合, 称 $\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \in A \\ 0, & \text{当 } x \notin A \end{cases}$ 为 A 的特征函数。(它表明了集合与其成员的关系)

- 对某个集合 A 和元素 a 来说, a 或者属于集合 A , 或者不属于集合 A , 两者必居其一, 且仅居其一。
- a 是集合 A 的元素或 a 属于 A , 记为: $a \in A$
- a 不是 A 的元素或 a 不属于 A , 记为: $a \notin A$

例 3.5

在一个很僻静的孤岛上，住着一些人家，岛上只有一位理发师，该理发师专给那些并且只给那些自己不刮脸的人刮脸。那么，谁给这位理发师刮脸？

解：设 $C = \{x | x \text{ 是不给自己刮脸的人}\}$ ， b 是这位理发师。若 $b \in C$ ，则 $b \notin C$ ；若 $b \notin C$ ，则 $b \in C$ 。

此例说明：“集合”是一个无法精确定义的数学概念之一。

定义 3.2:

设有集合 A 与 B , 若 A 中的每一个元素都是 B 中的元素, 则称 A 是 B 的子集或 B 包含 A , 记为: $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$

上述包含定义又可形象地叙述为: $B \subseteq A \Leftrightarrow$ 对任意 x , 若 $x \in B$, 则 $x \in A$ 。

定义 3.3

设 A 、 B 是任意两个集合, 如果 $A \supseteq B$ 且 $B \supseteq A$, 则称 A 与 B 相等, 记为 $A = B$ 。

符号化表示为: $A = B \Leftrightarrow A \supseteq B$ 且 $B \supseteq A$ 。

如果 A 和 B 不相等, 则记作 $A \neq B$ 。

3.1 集合的基本概念 | 基数

- 集合 A 中元素的数目称为集合 A 的基数，记为 $|A|$ 。
- 如 $|A|$ 是有限的，则称 A 为有限集合
- 如 $|A|$ 是无限的，则称 A 为无限集合

定义 3.4

没有元素的集合称为空集，用 $\emptyset$ 表示。

空集可表示为： $\emptyset = \{x | x \neq x\}$ 。

定义 3.5

全集用 U 或 E 表示，它表示在某个固定范围内的所有对象的全体。

性质 3.1

全集只能是相对唯一的，而非绝对唯一的。

性质 3.2

空集是绝对唯一的。

性质 3.3

- (1) 对任意一个集合 A ，都有： $\emptyset \subseteq A$
- (2) 对任意一个集合 A ，都有： $A \subseteq A$ (自反性)
- (3) 对任意集合 A 、 B 、 C ，如果 $A \subseteq B$ 并且 $B \subseteq C$ ，则 $A \subseteq C$ (传递性)
- (4) 对任意集合 A 、 B ， $A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 并且 $B \subseteq A$ (反对称性)

3.1 集合的基本概念 | 外延性原理

在集合中，凡是相同的元素，均认为是同一个元素，并可将相同的元素合并成一个元素，即是说，这里所谈的“元素”都是“确定的”，能够明确加以“区分的”对象。我们认为集合中的元素都是不同的并且是无序的。

$A = B$ 当且仅当 A 与 B 具有相同的元素，否则， $A \neq B$

例 3.6

集合 $A = \{a, b, c, b\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{c, b, a\}$ 。 $A = B = C$

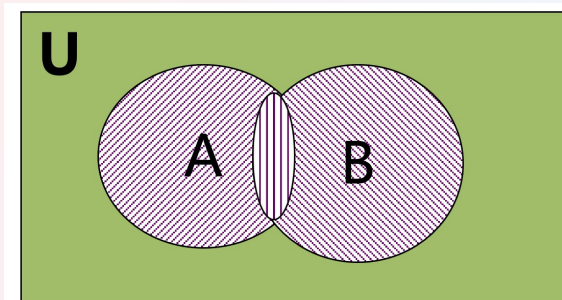
例 3.7

$E = \{x | (x \in Z) \text{ 并且 } (x^2 - 3x + 2 = 0)\}$, $F = \{1, 2\}$, $G = \{1, 2, 2, 1, 6/3\}$ 。 $E = F = G$

定义 3.6

设 A 、 B 是全集 U 的两个子集合，则 $A \cup B = \{x \in U | x \in A \vee x \in B\}$ 仍是一个集合，称为集合 A 与 B 的并集，称“ $\cup$ ”为并运算 (Union Operation)。

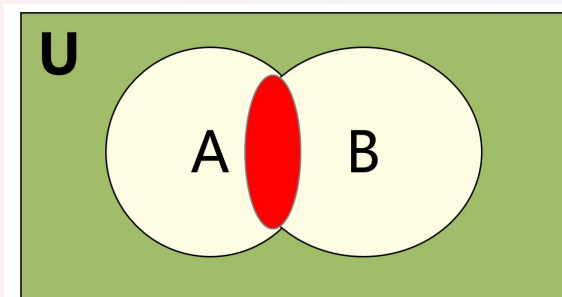
用文氏图表示如下：



定义 3.7

设 A, B 是全集 U 的两个子集合, 则 $A \cap B = \{x \in U | x \in A \wedge x \in B\}$ 仍是一个集合, 称为集合 A 与 B 的交集, 称 “ $\cap$ ” 为交运算 (Intersection Operation)。

用文氏图表示如下:

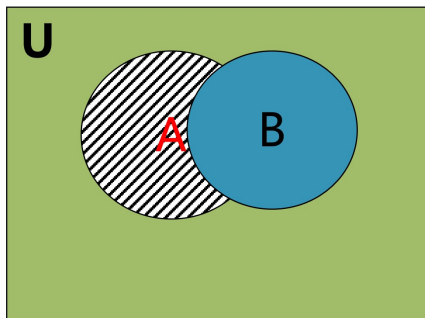


可推广到有限个和无限个的并集和交集

定义 3.8

设 A, B 是全集 U 的两个子集合, 则 $A - B = \{x \in U | x \in A \wedge x \notin B\}$ 仍是一个集合, 称为集合 A 与 B 的差集, 称 “ $-$ ” 为差运算 (Subtraction Operation), $A - B$ 又叫相对补集。

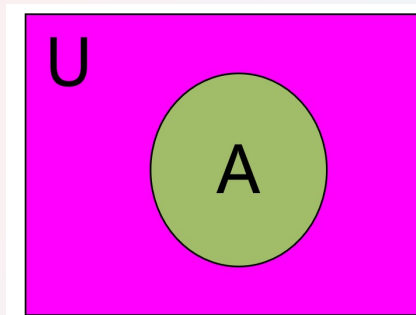
用文氏图表示如下:



定义 3.9

设 U 是全集, A 是全集 U 的子集合, 则 $\bar{A} = U - A = \{x \in U | x \in U \wedge x \notin A\}$ 仍是一个集合, 称为集合 A 的补集 ($\bar{A}$ 也可记为 A' 、 $\sim A$ 、 A^c 等), 称 “ $-$ ” 为补运算 (Complement Operation)。

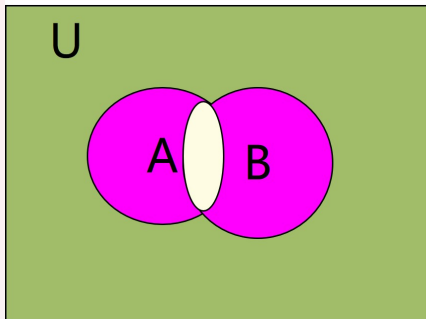
用文氏图表示如下:



定义 3.10

设 A 和 B 是两个集合, 则 $A \oplus B = \{x \in U | (x \in A) \text{ 且 } (x \notin B) \text{ 或 } (x \in B) \text{ 且 } (x \notin A)\} = (A - B) \cup (B - A)$ 仍是一个集合, 称它为集合 A 与 B 的对称差集, 称“ $\oplus$ ”为对称差运算。

用文氏图表示如下:



关于运算“差”和“补”的几个性质

- (1) $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$;
- (2) $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$;
- (3) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$ 或 $A \cap B = A$;
- (4) $A \cup \bar{A} = U$;
- (5) $A - B = A \cap \bar{B}$;
- (6) $A \oplus B = (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})$



定理 3.1

- (1) 幂等律: $A \cup A = A, A \cap A = A$;
- (2) 交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$;
- (3) 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$;
- (4) 零一律: $A \cup U = U, A \cap U = A, A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$;
- (5) 分配律:
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$
- (6) 吸收律: $A \cap (A \cup B) = A, A \cup (A \cap B) = A$;
- (7) 否定律: $\overline{\overline{A}} = A$;
- (8) DeMorgan 律: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$;
- (9) 矛盾律: $A \cap \overline{A} = \emptyset, A \cup \overline{A} = U$.

定理 3.2

设 A, B 是全集 U 的两个子集合, 则

- (1) $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \chi_B(x)$
- (2) $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x) \chi_B(x)$
- (3) $\chi_{A-B}(x) = \chi_A(x) (1 - \chi_B(x))$
- (4) $\chi_{\bar{A}}(x) = 1 - \chi_A(x)$
- (5) $\chi_{A \oplus B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - 2\chi_A(x) \chi_B(x)$

定义 3.11

由集合 A 的所有子集组成的集合称为 A 的幂集，记为 $\rho(A)$ 或 2^A 。

$2^A = \rho(A) = \{x | \text{一切 } x \subseteq A\}$ 。这种以集合为元素构成的集合，常称为集合的集合或集族 (Family of Set)。对集族的研究在数学方面、知识库和表处理语言以及人工智能等方面都有十分重要的意义。

例 3.8

- 1) 设 $A = \{a, b\}$, 则: $2^A = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
- 2) 对于空集 Φ , 有: $2^\Phi = \{\Phi\}$, $2^{\{\Phi\}} = \{\Phi, \{\Phi\}\}$
- 3) $\rho(\{1, \{2, 3\}\}) = \{\Phi, \{1\}, \{\{2, 3\}\}, \{1, \{2, 3\}\}\}$

定理 3.3

设 A 和 B 是两个集合,

- 1) 若 $B \subseteq A$, 则 $2^B \subseteq 2^A$;
- 2) 若集合 A 有 n 个元素, 则集合 A 共有 2^n 个子集, 即: $|\rho(A)| = 2^n$.

二、笛卡儿积 (直积) Descartes

定义 3.12

设给定 $n \geq 1$ 个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 称 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle | a_i \in A_i, 1 \leq i \leq n\}$ 为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的笛卡儿积。

对所有的 i , $A_i = A$ 时, $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 简写成 A^n , 如 $A \times A = A^2, A \times A \times A = A^3$ 。
如果所有的集合都是有穷集合, 则 n 个集合的笛卡尔积的基数为:

$$|(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n)| = |A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|$$

集合的笛卡尔积不服从交换律，还可证明不服从结合律，但 $\times$ 对 $\cup$, $\cap$ 可左右分配。

定理 3.4

设 A, B, C 是任意三个集合，则

- (1) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
- (2) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
- (3) $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$;
- (4) $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$ 。

定理 3.5

设 A, B, C 是任意三个集合, $C \neq \emptyset$, 则

- (1) $A \subseteq B$ iff $A \times C \subseteq B \times C$;
- (2) $A \subseteq B$ iff $C \times A \subseteq C \times B$ 。

定理 3.6

设 A, B, C 为非空集合, 则 $A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D$